CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

1. Cấu trúc If
2. Cấu trúc Switch
3. Cấu trúc For
4. Cấu trúc While
5. Cấu trúc Do … While
6. Cấu trúc For … Each

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN IF

```
if (condition){
   statements;
}
[else
{
   statements;
}]
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN IF

Ví dụ 1:

```
int x = 3;
if(x > 2){
    System.out.println(“x > 2”);
}
else{
    System.out.println(“x <= 2”);
}
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN IF

Ví dụ 2:

```
int x = 3;
if(x > 2){
    System.out.println(“x > 2”);
}
else if(x < 2){
    System.out.println(“x < 2”);
} else {
    System.out.println(“x = 2”);
}
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN IF

Ví dụ 3:

```
x = 10;
if (x>5){
    if (x==10){
        x=x+1;
    } x=x+2;
}
```

x = 13

Ví dụ 4:

```
x = 10;
if (x>5){
    if (x==10){
        x=x+1;
    }else {
        x=x+2;
    }
}
```

x = 11

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN SWITCH

```
switch (expression){
    case <const value 1>:
        statement;
        break;
    case <const value 2>:
        statement;
        break;
    [default:
        statement;
}
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN SWITCH

```java
import java.io.*;
import java.util.*;

public class OOP_ChuongI {public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nhập một số nguyên từ 0 đến 6: ");
        int day = sc.nextInt();

        switch (day) {
            case 0:
                System.out.println("Chủ Nhật");
                break;
            case 1:
                System.out.println("Thứ Hai");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Thứ Ba");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Thứ Tư");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Thứ Năm");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Thứ Sáu");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Thứ Bảy");
                break;
            default:
                System.out.println("Số bạn nhập không hợp lệ. Nhập từ 0 đến 6.");
        }
    }
}
```

day = 2 → Thứ ba

day = 4 → Thứ năm

day = 9 → Không hợp lệ

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN FOR

```
for (initialization; condition; increment/decrement){
        statements;
}
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN FOR

Ví dụ:

```
for (int i=0;i<100;i++)
{
    if (i%10 == 0)
    {
        System.out.println(i);
    }
}
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN WHILE

```
while (condition){
        statement;
}
```

Ví dụ:

```
int i = 0;
while (i < 10)
{
    System.out.println (i);
    i++;
}
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN DO … WHILE

```
do{
    statement;
}while (condition);
```

Ví dụ:

```
int i = 11;
do
{
    System.out.println(i);
    i++;
}while(i < 10);
```

VÍ DỤ

Viết chương trình, hiện ra dòng chữ hỏi “Mình có xinh đẹp không?”, người dùng chỉ được nhập một trong hai ký tự là “c” hoặc “k”, nếu người dùng nhập chữ “k” thì bắt người dùng nhập lại câu trả lời. Nếu người dùng nhập chữ “c” thì xuất ra màn hình dòng chữ “Cảm ơn bạn!”.

```java
import java.io.*;
import java.util.*;

public class OOP_ChuongI {

    public static void main(String[] args) {
        char traloi;
        System.out.println("Mình có xinh đẹp không?(c là có và k là không)" );
        do
        {
            System.out.print("Nhập câu trả lời: ");
            Scanner sc  = new Scanner(System.in);
            traloi = sc.next().charAt(0);
            if(traloi=='c')
                System.out.println("Cảm ơn bạn!");
            else if(traloi!='k')
                System.out.println("Bạn chỉ được nhập 'c' hoặc 'k'");
        }while(traloi!='c');
    }
}
```

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN FOR … EACH

```
for (data-type item: array/collection){
        statement;
}
```

Ví dụ:

```
int [] intArray = {2,4,6,8,10};
for (int i:intArray)
{
     System.out.println(i);
}
```

LỆNH BREAK, CONTINUE, RETURN

Lệnh Break dùng để kết thúc vòng lặp for, while, do…while: break [label];

Lệnh Continue dùng để bỏ qua vòng lặp hiện tại và chuyển sang lần lặp tiếp theo: continue [label];

Lệnh Return thoát khỏi phương thức và trả về giá trị (nếu có): return [<expression>];

LỆNH CONTINUE, RETURN

Chương trình kiểm tra các số từ 1 đến 10 và trả về giá trị đầu tiên là số chẵn lớn hơn 5:

```
1.  import java.io.*;
2.  import java.util.*;
3.
4.  public class OOP_ChuongI {
5.  public static int SoChanHon5() {
6.          for (int i = 1; i <= 10; i++) {
7.              if (i % 2 != 0)
8.                  continue; // Bỏ qua số lẻ
9.              if (i > 5)
10.                 return i; // Trả về giá trị số chẵn đầu tiên lớn hơn 5 và kết th
    úc hàm
11.
12.         }
13.         return -1; // Không tìm thấy số chẵn nào lớn hơn 5
14.     }
15.     public static void main(String[] args) {
16.        int result = SoChanHon5();
17.         if (result != -1)
18.             System.out.println("Số chẵn đầu tiên lớn hơn 5 là: " + result);
19.         else
20.             System.out.println("Không có số chẵn nào lớn hơn 5.");
21.     }
22. }
```

MẢNG

Mảng lưu trữ một dãy các phần tử có cùng kiểu dữ liệu

Khai báo mảng: theo hai cách

Cách 1: <kiểu dữ liệu> <tên mảng> [];

Cách 2: <kiểu dữ liệu>[] <tên mảng>;

MẢNG

Khởi tạo:

<kiểu dữ liệu> <tên mảng> [] = new <kiểu dữ liệu>[kích thước mảng] ;

Hoặc

<kiểu dữ liệu>[] <tên mảng> = new <kiểu dữ liệu>[kích thước mảng] ;

Ví dụ: int arrInt[] = new int[100];

int[] arrInt = new int[100];

MẢNG

Có thể khởi tạo giá trị ban đầu cho các phần tử của mảng khi nó được khai báo

Ví dụ:

```
int arrInt[] = {1,2,3};
char arrChar[] = {‘a’,’b’,’c’};
string arrString[] = {“ABC”,“EFG”,“GHI”};
```

MẢNG

```
1.  public class OOP_ChuongI {
2.
3.          public static void main(String[] args) {
4.          int arrInt[]=new int[10];
5.          int i;
6.          for(i=0;i<10;i++)
7.              arrInt[i]=i;
8.          for(i=0;i<10;i++)
9.              System.out.println("This is arrInt["+i+"]"+arrInt[i]);
10.     }
11.
12. }
```

Mảng 1 chiều

<Kiểu dữ liệu>[ ] <tên mảng>; Hoặc

<Kiểu dữ liệu> <tên mảng>[ ];

```
public static void main(String[] args) {
    int a[]={33,3,4,5};
    for(int i=0;i<a.length;i++)
        System.out.println(a[i]);
}
```

Mảng 2 chiều

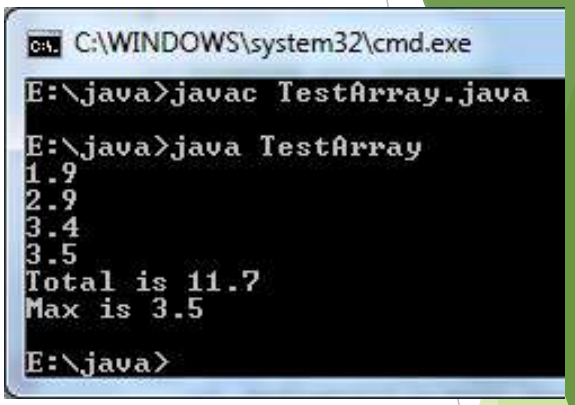
<Kiểu dữ liệu>[ ][ ] <*tên mảng*>; Hoặc
<Kiểu dữ liệu> <*tên mảng*>[ ][ ]; Hoặc
<Kiểu dữ liệu> [ ] <*tên mảng*>[ ];

```
public static void main(String[] args) {
int arr[][]={{1,2,3},{2,4,5},{4,4,5}};
 for(int i=0;i<3;i++){
    for(int j=0;j<3;j++){  System.out.print(arr[i][j]+" ");  }
     System.out.println();
    }
 }
```

MẢNG

TestArray.java

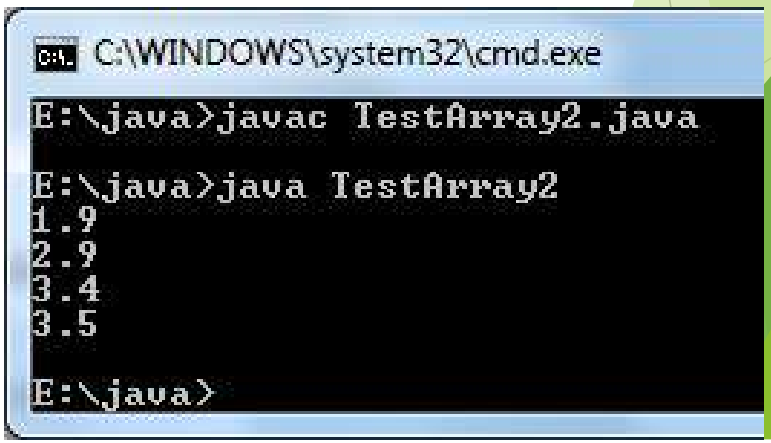
```
1  public class TestArray {
2
3      public static void main(String[] args) {
4          double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};
5
6          // Print all the array elements
7          for (int i = 0; i < myList.length; i++) {
8              System.out.println(myList[i] + " ");
9          }
10
11         // Summing all elements
12         double total = 0;
13         for (int i = 0; i < myList.length; i++) {
14             total += myList[i];
15         }
16         System.out.println("Total is " + total);
17
18         // Finding the largest element
19         double max = myList[0];
20         for (int i = 1; i < myList.length; i++) {
21             if (myList[i] > max) max = myList[i];
22         }
23         System.out.println("Max is " + max);
24     }
25 }
```



MẢNG

TestArray2.java

```
1  public class TestArray2 {
2
3      public static void main(String[] args) {
4          double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};
5
6          // Print all the array elements
7          for (double element: myList) {
8              System.out.println(element);
9          }
10     }
11 }
```



MẢNG

```
public static void main(String[] args) {
    char[] chuoi1 = {'d','e','c','a',
    'f','f','e','i','n','a','t','e','d'};
    char[] chuoi2 = new char[7];
    System.arraycopy(chuoi1,2,chuoi2,0,7);
    System.out.println(chuoi2);
    //Kết quả là ???????;
}
```

Bài tập thực hành

Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên N, kiểm tra và xuất kết quả N là số số âm/zero/ dương.

Bài 2: Viết chương trình nhập ba số nguyên, xuất ra số nhỏ nhất trong ba số đó.

Bài 3: Viết chương trình nhập số tự nhiên N, kiểm tra và xuất kết quả N là số nguyên tố hay không.

Bài 4: Viết chương trình nhập số tự nhiên N, xuất kết quả :

a. Các số tự nhiên <=N và tổng của chúng
b. Các số tự nhiên chẵn <=N và tổng của chúng
c. Các số tự nhiên lẻ <=N và tổng của chúng
d. Các số tự nhiên là số nguyên tố <=N và tổng của chúng
e. N số nguyên tố đầu tiên

Bài tập thực hành

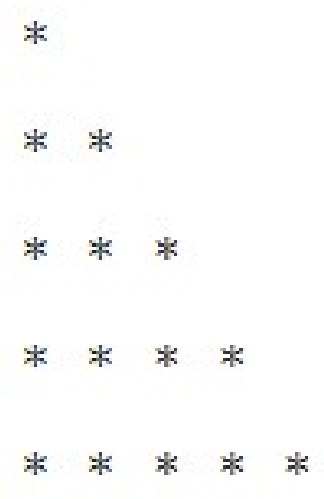
Bài 5: Viết chương trình nhập vào giá trị năm là một số nguyên, thực hiện kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận. Biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

Bài 6: Viết chương trình nhập vào một kí tự và kiểm tra xem kí tự đó là nguyên âm, phụ âm hay không phải ký tự chữ.

Bài 7: Viết chương trình giúp người dùng nhập tháng bằng chữ số và chuyển sang tháng bằng tiếng Anh.

Bài tập thực hành

Bài 8: Nhập vào chiều cao của hình tam giác hãy in hình tam giác như hình vẽ:



Bài tập thực hành

Bài 9: Viết chương trình nhập số tự nhiên N, nhập N phần tử của mảng a, xuất kết quả :

a. Các phần tử của mảng a và tổng của chúng
b. Các phần tử chẵn của mảng a và tổng của chúng
c. Các phần tử lẻ của mảng a và tổng của chúng
d. Các phần tử là số nguyên tố của mảng a và tổng của chúng
e. Thêm 1 phần tử mới vào mảng
f. Xoá phần tử thứ k của mảng a
g. Nhập 1 số x, kiểm tra x có trong mảng a không, nếu có thì trả về vị trí của x trong mảng a

Bài tập thực hành

Bài 10: Viết chương trình nhập chuỗi s, xuất kết quả:

a. Độ dài của s

b. Xoá bỏ khoảng trắng thừa của s

c. Đếm số từ của s và xuất mỗi từ nằm trên 1 dòng

d. Nhập số tự nhiên k, xuất k ký tự bên trái của s, k kí tự bên phải của s

e. Nhập số tự nhiên k, n, xuất n kí tự của s kể từ vị trí k